2023 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.关于新建沥青路面结构组成特点的说法，正确的是（ ）。

A.行车荷载和自然因素对路面结构的影响随深度的增加而逐渐减弱，因而对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低

B.各结构层的材料回弹模量应自上而下递增，面层材料与基层材料的回弹模量比应大于或等于 0.3

C.交通量大、轴载重时，宜选用刚性基层

D.在柔性基层上铺筑面层时，城镇主干路、快速路应适当加厚面层或采取其他措施以减轻反射裂缝

2.关于水泥混凝土面层接缝设置的说法，正确的是（ ）。

A.为防止胀缩作用导致裂缝或翘曲，水泥混凝土面层应设有垂直相交的纵向和横向接缝，且相邻接缝应至少错开 500mm 以上

B.对于特重及重交通等级的水泥混凝土面层，横向胀缝、缩缝均设置传力杆

C.胀缝设置时，胀缝板宽度设置宜为路面板宽度 1/3 以上

D.缩缝应垂直板面，采用切缝机施工，宽度宜为 8～10mm

3.关于 SMA 混合料面层施工技术要求的说法，正确的是 （ ）。

A.SMA 混合料宜采用滚筒式拌和设备生产

B.应采用自动找平方式摊铺，上面层宜采用钢丝绳或导梁引导的高程控制方式找平

C.SMA 混合料面层施工温度应经试验确定，一般情况下，摊铺温度不低于 160° C

D.SMA 混合料面层宜采用轮胎压路机碾压

4.水泥混凝路面采用滑模、轨道摊铺工艺施工，当施工气温为 20℃时，水泥混凝拌合物从出料到运输、铺筑完毕分别允许的最长时间是（ ）。

A.1h、1.5h

B.1.2h、1.5h

C.0.75h、1.25h

D.1h、1.25h

5.模板支架设计时，荷载组合需要考虑倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载的是（ ）。

A.梁支架的强度计算

B.拱架的刚度验算

C.重力式墩侧模板强度计算

D.重力式墩侧模板刚度验算

6.水泥混凝土拌合物搅拌时，外加剂应以（ ）形态添加。

A.粉末

B.碎块

C.泥塑

D.溶液

7.关于预应力张拉施工的说法，错误的是（ ）。

A.当设计无要求时，实际伸长值与理论伸长值之差应控制在 6%以内

B.张拉初应力 （σ_0） 宜为张拉控制应 （σ_{con}）的 10%～15%，伸长值应从初应力时开始测量

C.先张法预应力施工中，设计未要求时，放张预应力筋时，混凝土强度不得低于设计混凝土强度等级值的 75%

D.后张法预应力施工中，当设计无要求时，可采取分批、分阶段对称张拉，宜先上、下或两侧，后中间

8.新旧桥梁上部结构拼接时，宜采用刚性连接的是（ ）。

A.预应力混凝土 T 梁

B.钢筋混凝土实心板

C.预应力空心板
D.预应力混凝土连续箱梁
9.在拱架上浇筑大跨径拱圈间隔槽混凝的顺序，正确的（ ）。
A.在拱顶向一侧拱脚浇筑完成后再向另一侧浇筑
B.由拱脚顺序向另一侧拱脚浇筑
C.由拱顶向拱脚对称进行
D.由拱脚向拱顶对称进行
10.在地铁线路上，两种不同性质的列车进站进行客流换乘方式的站台属于（ ）。
A.区域站
B.换乘站
C.枢纽站
D.联运站
11.盾构法存在地形变化引入监测工作，盾构法施工监测中的必测项目是（ ）。
A.岩土体深层水平位移和分层竖向位移
B.衬砌环内力
C.隧道结构变形
D.地层与管片接触应力
12.下列构筑物属于污水处理的是（ ）。
A.曝气池
B.集水池
C.澄清池
D.清水池
13.下列新型雨水分流处理制水，属于末端处理的是（ ）。
A.雨水下渗
B.雨水湿地
C.雨水收集回用
D.雨水净化
14.关于热力管支吊架的说法，正确的是（ ）。
A.固定支架仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量
B.滑动支架主要承受管道及保温结构的重量和因管道热位移摩擦而产生的水平推力
C.滚动支架的作用是使管道在支架上滑动时不偏离管道轴线
D.导向支架的作用是减少管道热伸缩时的摩擦力
15.下列生活垃圾卫生填埋场应配置的设施中，通常不包含（ ）。
A.垃圾运输车辆进出场统计监控系统
B.填埋气导排处理与利用系统
C.填埋场污水处理系统
D.填埋场地下水与地表水收集导排系统
16.下列基坑工程的监测方案存在变形量接近预警值情况时，不需要专项论证的是（ ）。
A.已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程
B.工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程
C.采用新技术、新工艺、新材料、新设备的三级基坑工程
D.邻近重要建（构）筑物、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程
17.营业税改增值税以后，简易计税方法，税率是（ ）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
18.关于聚乙烯燃气管道连接的说法，正确的是（ ）。
A.固定连接件时，连接端伸出夹具的自由长度应小于公称外径的 10%

B.采用水平定向钻法施工，热熔连接时，应对 15%的接头进行卷边切除检验
C.电熔连接时的电压或电流、加热时间应符合熔接设备和电熔管件的使用要求
D.热熔连接接头在冷却期间，不得拆开夹具，电熔连接接头可以拆开夹具检查

19.关于柔性管道回填的说法，正确的是（ ）。
A.回填时应在管内设横向支撑，防止两侧回填时挤压变形
B.钢管变形率应不超过 3%，化学建材管道变形率应不超过 2%
C.回填时，每层的压实遍数根据土的含水量确定
D.管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施

20.关于总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数量的说法，错误的是（ ）。
A.建筑工程面积 1 万m²的工程配备不少于 2 人
B.装修工程面积 5 万m²的工程配备不少于 2 人
C.土木工程合同价 5000 万元～1 亿元的工程配备不少于 2 人
D.劳务分包队伍施工人员在 50～200 人的应配备 2 人

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。

21.下列路面基层类别中，属于半刚性基层的有（ ）。
A.级配碎石基层
B.级配砂基层
C.石灰稳定土基层
D.石灰粉煤灰稳定砂砾基层
E.水泥稳定土基层

22.再生青混合料试验段摊铺完成后检测项目有（ ）。
A.饱和度
B.流值
C.动稳定度
D.浸水残留稳定度
E.冻融劈裂抗拉强度比

23.关于钢筋直螺纹接头连接的说法，正确的有（ ）。
A.接头应位于构件的最大弯矩处
B.钢筋端部可采用砂轮锯切平
C.直螺纹接头安装时采用管钳扳手拧紧
D.钢筋丝头在套筒中应留有间隙
E.直螺纹接头安装后应用扭力板手校核拧紧扭矩

24.地铁车站土建结构通常由（ ）。
A.车站主体
B.监控中心
C.出入口及通道
D.消防设施
E.附属建筑物

25.关于超前小导管注浆加固技术要点的说法，正确的有（ ）。
A.应沿隧道拱部轮廓线外侧设置
B.具体长度、直径应根据设计要求确定
C.成孔工艺应根据地层条件进行选择，应尽可能的减少对地层的扰动
D.加固地层时，其注浆浆液应根据以往经验确定
E.注浆顺序应由下而上、间隔对称进行，相邻孔位应错开、交叉进行

26.装配式预应力混凝土水池现浇壁板缝混凝土施工技术的说法，正确的有（ ）。
A.壁板接缝的内外模一次安装到顶
B.接缝的混凝土强度，无设计要求时，应大于壁板混凝土强度一个等级
C.壁板缝混凝土浇筑时间根据气温和混凝土温度选在板间缝宽较小时进行
D.壁板缝混凝土浇筑时，分层浇筑厚度不宜超过 250mm

E.用于壁板缝的混凝土，宜采用微膨胀缓凝水泥

27.关于水平定向钻施工的说法，正确的有（ ）。

A.导向孔施工主要是控制和监测钻孔轨迹

B.导向孔第一根钻杆入土钻进时，采取轻压慢转方式

C.扩孔直径越大越易于管道钻进

D.回扩和回拖均从出土点向入土点进行

E.导向钻进、扩孔及回拖时，应控制泥浆的压力和流量

28.关于给水管道水压试验的说法，正确的有（ ）。

A.水压试验分为预试验和主试验阶段

B.水压试验在管道回填之前进行

C.水泵、压力计安装在试验段两端部与管道轴线相垂直的支管上

D.试验合格的判定依据可根据设计要求选择允许压力降值和允许渗水量值

E.水压试验合格后，即可并网通水投入运行

29.关于综合管廊明挖沟槽施工的说法，正确的有（ ）。

A.沟槽支撑遵循“开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、严禁超挖”的原则

B.采用明排降水时，当边坡土体出现裂缝征兆时，应停止开挖，采取相应的处理措施

C.综合管廊底板和顶板可根据施工需要留置施工缝

D.顶板上部 1000mm 范围内回填应人工分层压实

E.设计无要求时，机动车道下综合管廊回填土压实度应不小于 95%

30.安全风险识别中，施工过程中的因素有（ ）。

A.人的因素

B.物的因素

C.经济因素

D.环境因素

E.管理因素

【答案】ABDE

三、实务操作和案例分析题（共 5 题，（一）、（二）、（三）各 20 分，（四）、（五）各 30 分）

案例（一）

【背景资料】

某公司承建了城市主干路改扩建项目，全长 5km，宽 60m，现状道路机动车道为 22cm 水泥混凝土路面+36cm 水泥稳定碎石基层+15cm 级配碎石垫层，在土基及基层承载状况良好路段，保留现有路面结构直接在上面加铺 6cmAC-20C+4cmSMA-13，拓宽部分结构层与既有道路结构层保持一致。

拓宽段施工过程中，项目部重点对新旧搭接处进行了处理，以减少新旧路面差异沉降。浇筑混凝土前，对新旧路面接缝处凿毛、清洁、涂刷界面剂，并做了控制不均匀沉降变形的构造措施如图 1 所示。

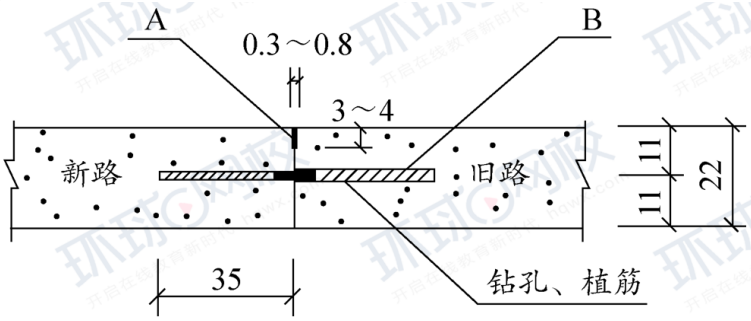

图 1 新旧路面接缝构造示意图（单位：cm）

根据旧水泥混凝土路面评定结果，项目部对现状道路面层及基础病害进行了修复处理。沥青摊铺前，项目部对全线路缘石、检查井、雨水口标高进行了调整，完成路面清洁及整平工作，随后对新旧缝及原水泥混凝土路面做了裂缝控制处治措施，随即封闭交通开展全线沥青摊铺施工。

沥青摊铺施工正值雨季，将全线分为两段施工，并对沥青混合料运输车增加防雨措施，保证雨期沥青摊铺的施工质量。

【问题】

1.指出图中 A、B 的名称。

2.根据水泥混凝土路面板不同的弯沉值范围，分别给出 0.2mm～1.0mm 及 1.0mm 以上的维修方案；基础脱空处理后，相邻板间弯沉差宜控制在多少以内？

3 补充沥青下面层摊铺前应完成的裂缝控制处治措施具体工作内容。

4.补充雨期沥青摊铺施工质量控制措施。

案例（二）

【背景资料】

今夏某公司承建一座城市桥梁二期匝道工程，为缩短建设周期，设计采用钢-混凝土结合梁结构，跨径组合为 3×（3×20）m，桥面宽度 7m，横断面路幅划分 0.5m（护栏）+6m（车行道）+0.5m（护栏）。上部结构横断面上布置 5 片纵向 H 型钢梁，每跨间设置 6 根横向连系钢梁，形成钢梁骨架体系，桥面板采用现浇 C50 钢筋混凝土板；下部结构为盖梁及 Φ130cm 桩柱式墩，基础采用Φ130cm 钢筋混凝土钻孔灌注桩（一期已完成）；重力式 U 型桥台；桥面铺装采用厚 6mSMA-13 沥青混凝土。横断面如图 2 所示。

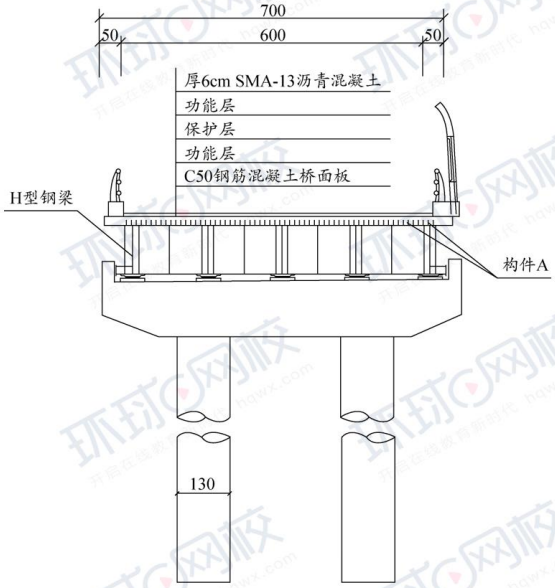

图 2 桥梁横断面构造示意图（尺寸单位：cm）

项目部编制的施工组织设计有如下内容：

（1）将上部结构的施工工序划分为：①钢梁制作、②桥面板混凝土土浇筑、③组合吊模拆除、④钢梁安装、⑤组合吊模搭设、⑥养护、⑦构件 A 焊接、⑧桥面板钢筋制安，施工工艺流程为：①钢梁制作→B→C→⑤组合吊模搭设→⑧桥面板钢筋制安→②桥面板混凝土浇筑→D→E。

（2）根据桥梁结构特点及季节对混凝土拌合物的凝结时间、强度形成和收缩性能等方面的需求，设计给出了符合现浇桥面板混凝土的配合比。

（3）桥面板混凝土浇筑施工按上部结构分联进行，浇筑的原则和顺序严格执行规范的相关规定。

【问题】

1.写出图 2 中构件 A 的名称，并说明其作用。

2.施工组织设计（1）中，指出施工工序 B～E 的名称（用背景资料中的序号①～⑧作答）。

3.施工组织设计（2）中，指出本项目桥面板混凝土配合比须考虑的基本要求。

4.施工组织设计（3）中，指出桥面板混凝土浇筑施工的原则和顺序。

案例（三）

【背景资料】

某公司承接一项管道埋设项目，将其中的雨水管道埋设安排所属项目部完成，该地区土质为黄土，合同工期 13 天。项目部为了能顺利完成该项目，根据自身的人员机具设备等情况，将该工程施工中的诸多工序合理整合成三个施工过程（挖土、排管、回填）、

划分三个施工段并确定了每段工作时间，编制了用双代号网络计划表示的进度计划如图 3 所示。

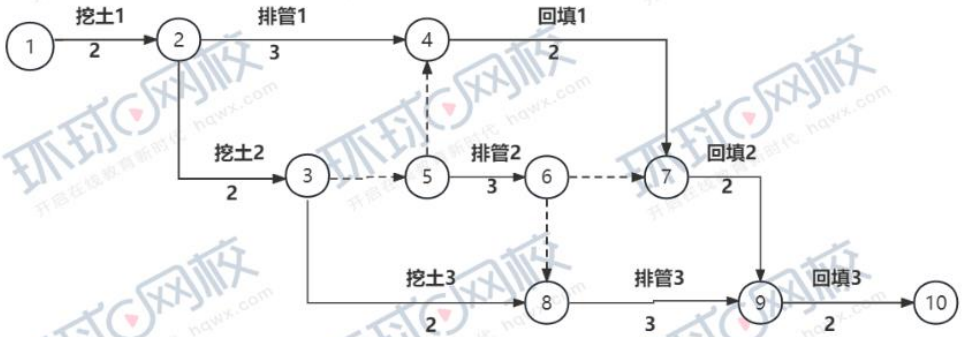

图 3 双代号网络计划表示的进度计划

【问题】

1. 改正图 3 中的错误（用文字表示）。
2. 写出排管 2 的紧后工作与紧前工作。
3. 图 3 中的关键线路为哪条？计划工期为多少天？能否按合同工期完成该项目？
4. 该雨水管道在回填前是否需要做严密性试验？我国有哪三种地区的土质，施工雨水管道回填前必须做严密性试验？

案例（四）

【背景资料】

某公司承建一项城市综合管廊项目，为现浇钢筋混凝土结构，结构外形尺寸 3.7×8.0m，标准段横断面有 3 个舱室。明挖法施工，基坑支护结构采用 SMW 工法桩+冠梁及第一道钢筋混凝土支撑+第二道钢管撑，基坑支护结构横断面如图 4-1 所示。

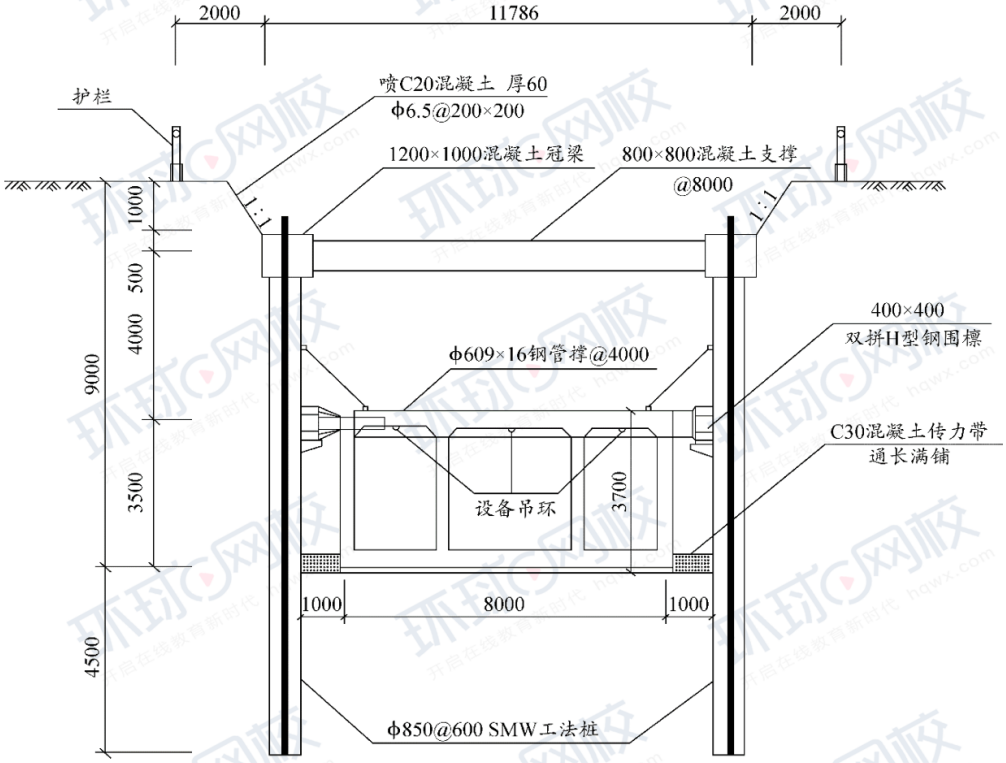

图 4-1 基坑支护结构横断面示意图（尺寸单位：mm）

项目部编制了基坑支护及开挖专项施工方案，施工工艺流程如下：施工准备→平整场地→测量放线→SMW 工法桩施工→冠梁及混凝土支撑施工→第一阶段的土方开挖→钢围檩及钢管撑施工→第二阶段土方开挖→清理槽底并验收。专项方案组织专家论证时，专家针对方案提出如下建议：补充钢围檩与支护结构连接细部构造，明确钢管撑拆撑实施条件。

问题一：项目部补充了钢围檩与支护结构连接节点图，如图 4-2 所示，明确钢管撑架设及拆除条

件，并依据修改后的方案进行基坑开挖施工，在第一阶段土方开挖至钢围檩底下方 500mm 时，开始架设钢管撑并施加预应力，在监测到支撑轴力有损失时，及时采取相应措施。

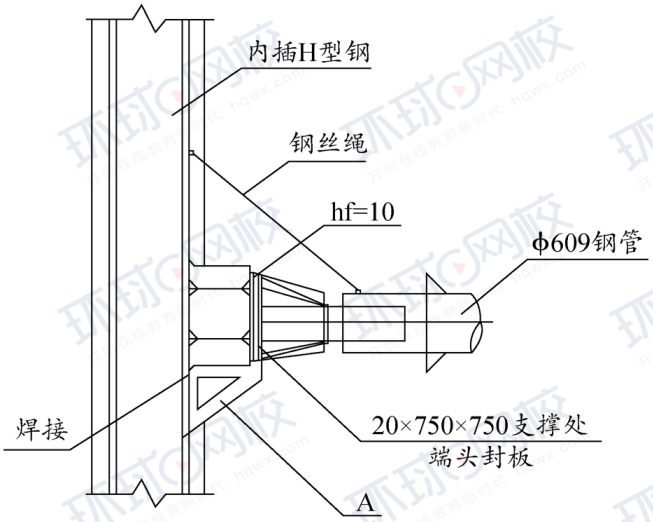

图 4-2 钢围檩与支护结构连接节点示意图（尺寸单位：mm）

问题二：项目部按以下施工工艺流程进行管廊结构施工。

施工准备→垫层施工→底板模板施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→拆除底板侧模→传力带施工→拆除钢管撑→侧墙及中隔墙钢筋绑扎→侧墙内模及中隔墙模板安装→满堂支架搭设→ B→侧墙外模安装→顶板钢筋绑扎→侧墙、中隔墙及顶板混凝土浇筑→模板支架拆除→ C→D →土方回填至混凝土支撑以下 500mm→拆除混凝土支撑→回填完毕。

问题三：满堂支架采用中Φ48×3.5mm 盘扣式支架，立杆纵、横向间距均为 900mm，步距 1200mm，顶托安装完成后，报请监理工程师组织建设、勘察、设计及施工单位技术负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员及相关人员验收，专业监理工程师指出支架搭设不完整，需补充杆件并整改后复检。

问题四：侧墙、中隔墙及顶板混凝土浇筑前，项目部质检人员对管廊钢筋、保护层垫块、预埋件、预留孔洞等进行检查，发现预埋件被绑丝固定在钢筋上，预留孔洞按其形状现场割断钢筋后安装了孔洞模板，吊环采用螺纹钢筋弯曲做好了预埋，检查后要求现场施工人员按规定进行整改。

【问题】

1.问题一中，图 4-2 中构件 A 的名称是什么？施加预应力应在钢管撑的哪个部位？支撑轴力有损失时，应如何处理？附着在 H 型钢上的钢丝绳起什么作用？

2.问题二中，补充缺少的工序 B、C、D 的名称？现场需要满足什么条件方可拆除钢管撑？

3 问题三中，顶托在满堂支架中起的什么作用？如何操作？支架验收时项目部还应有哪些人员需要参加？

4.专业监理指出支架不完整，补充缺少的部分。

5.问题四中，预埋件应该如何固定才能避免混凝土浇筑时不覆盖不移位？补写孔洞钢筋正确处理办法。设备吊环应采用何种材料制作？

案例（五）

【背景资料】

某公司中标城市轨道交通工程，项目部编制了基坑明挖法、结构主体现浇的施工方案，根据设计要求，本工程须先降方至两侧基坑支护顶标高后再进行支护施工，降方深度为 6m，黏性土层，1：0.375 放坡，坡面挂网喷浆。横断面如图 5 所示。施工前对基坑开挖专项方案进行了专家论证。

基坑支护结构分别由地连墙及钻孔灌注桩两种形式组成，两侧地连墙厚度均为 1.2m，深度为 36m；两侧围护桩均为 Φ1.2m 钻孔灌注桩，桩长 36m，间距 1.4m。围护桩及桩间土采用网喷 C20 混凝土。中隔土体采用管井降水，基坑开挖部分采用明排疏干。基坑两端末接邻标段封堵墙。

基坑采用三道钢筋混凝土支撑+两道 Φ609×16 钢支撑，隧道内净高 12.3m，汽车吊配合各工序吊装作业。

施工期间对基坑监测的项目有：围护桩及降方层边坡顶部水平位移、支撑轴力及深层水平位移，

随时分析监测数据。地下水分布情况见横断面示意图。

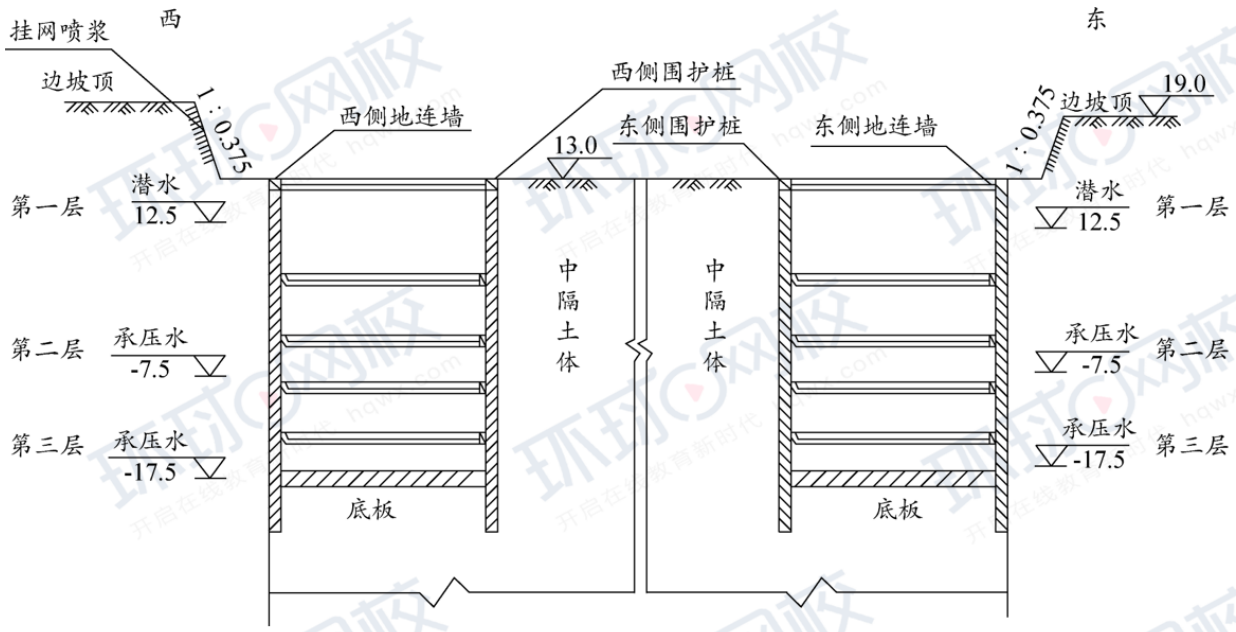

图 5 横断面示意图（单位：m）

【问题】

1. 本工程涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程较多，除降方和基坑开挖支护方案外，依据背景资料，另补充三项需专家论证的专项施工方案。

2. 分析两种不同支护方式的优点及两种降排水措施产生的效果。

3. 本工程施工方案只考虑采用先降方后挂网喷浆护面措施，还可以使用哪些常用的坡脚及护面措施。

4. 降方工作坡面喷浆不及时发生边坡失稳迹象可采取的措施有哪些？

5. 在不考虑环境因素的前提下，补充基坑监测应监测的项目。

2023 一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.【答案】A

【解析】各结构层的材料回弹模量应自上而下递减，故 B 错；交通量大、轴载重时，应采用高级路面面层与强度较高的结合料稳定类材料基层，故 C 错，在半刚性基层上铺筑面层时，城市主干路、快速路应适当加厚面层或采取其他措施以减轻反射裂缝，故 D 错。【该知识点已删除】

2.【答案】B

【解析】水泥混凝面层一般相邻的接缝对齐，不错缝，故 A 错；胀缝板宜用厚 20mm，水稳定性好，具有一定柔性的板材制作，且应经防腐处理，故 C 错；缩缝应垂直板面、采用切缝机施工，宽度宜为 4～6mm，故 D 错。

3.【答案】C

【解析】SMA 混合料宜采用间歇式拌合机，故 A 错：上面层宜采用非接触式平衡梁，故 B 错 SMA 合料不得采用轮胎压路机碾压，故 D 错。

4.【答案】A

【解析】混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间见下表。

施工气温*（℃）	到运输完毕允许最长时间（h）		到铺筑完毕允许最长时间（h）	
	滑模、轨道	三辊轴、小机具	滑模、轨道	三辊轴、小机具
5～9	2.0	1.5	2.5	2.0
10～19	1.5	1.0	2.0	1.5
20～29	1.0	0.75	1.5	1.25
30～35	0.75	0.50	1.25	1.0

* 指施工时间的日间平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加 0.25～0.5h。

5.【答案】C

【解析】设计模板、支架和拱架的荷载组合见下表。

模板构件名称	荷载组合	
	计算强度用	验算刚度用
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等	①+②+③+④+⑦+⑧	①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板	④+⑤	⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板	⑤+⑥	⑤

注：表中代号意思如下：

① 模板、拱架和支架自重。
② 新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。
③ 施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。
④ 振捣混凝土时的荷载。
⑤ 新浇筑混凝土对侧面模板的压力。
⑥ 倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载。
⑦ 设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。
⑧ 其他可能产生的荷载，如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。

6.【答案】D

【解析】当混凝土掺入外加剂时，外加剂应调成适当浓度的溶液再掺入，搅拌时间宜延长。

7.【答案】D

【解析】后张法预应力施工中，当设计无要求时，宜先中间，后上、下或两侧，故 D 错。

8.【答案】A

【解析】预应力混凝土 T 梁为刚性连接，其余为铰接。

9.【答案】D

【解析】间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行，应待拱圈混凝土分段浇筑完成且强度达到

75%设计强度并且接合面按施工缝处理后再进行。

10.【答案】D

【解析】联运站指车站内设有两种不同性质的列车线路进行联运及客流换乘。联运站具有中间站及换乘站的双重功能。【该知识点已删除】

11.【答案】C

【解析】盾构施工检测项目中，必测项目有隧道结构变形和施工区域地表隆沉、沿线建（构）筑物和地下管线变形。

12.【答案】A

【解析】水处理（含调蓄）构筑物是给水排水系统中对原水（污水）进行水质处理、污泥处理而设置的各种构筑物的总称。给水处理构筑物包括：调节池、调流阀井、格栅间及药剂间、集水池、取水泵房、混凝沉淀池、澄清池、配水井、混合井、预臭氧接触池、主臭氧接触池、滤池及反冲洗设备间、紫外消毒间、膜处理车间、清水池、调蓄清水池、配水泵站等。污水处理构筑物包括：污水进水闸井、进水泵房、格栅间、沉砂池、初次沉淀池、二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、生物反应池、氧化沟、消化池、计量槽、闸井等。【该知识点已删除】

13.【答案】B

【解析】新型雨水分流处理制，强调源头分散控制和末端集中控制相结合。源头控制包括雨水下渗、净化和收集回用技术，末端处理包括雨水湿地、塘体及多功能调蓄等。

14.【答案】B

【解析】固定支架承受作用力较为复杂，不仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量，同时还承受管道因温度、压力的影响而产生的轴向伸缩推力和变形应力，并将作用力传递到支承结构。滚动支架是以滚动摩擦代替滑动摩擦，以减少管道热伸缩时的摩擦力。可分为滚柱支架及滚珠支架两种。滑动支架是能使管道与支架结构间自由滑动的支架，其主要承受管道及保温结构的重量和因管道热位移摩擦而产生的水平推力。导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。一般设置在补偿器、阀门两侧或其他只允许管道有轴向移动的地方。

15. 【答案】A

【解析】生活垃圾填埋场一般包含垃圾坝、防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统、填埋气导排处理与利用系统、安全与环境监测、污水处理系统、臭气控制与处理系统等。

16.【答案】C

【解析】当基坑工程的监测方案存在变形量接近预警值情况时，需进行专项论证：

1）邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程；

2）工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程。

3）已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程

4）采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程

5）其他需要论证的基坑工程。

17.【答案】C

【解析】从一般纳税人企业采购材料，取得的增值税专用发票是按照 13%计算增值税额：而从小规模纳税人企业进行采购，采用简易征收办法，征收率一般为 3%。【该知识点已删除】

18.【答案】C

【解析】在固定连接件时，连接件的连接端伸出夹具，伸出的自由长度不应小于公称外径的 10%。水平定向钻非开挖施工进行 100% 接头卷边切除检验。接头采用自然冷却，在冷却期间，不得拆开夹具，不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。【选项 A 涉及的知识点已删除】

19.【答案】D

【解析】管内径大于 800mm 的柔性管道，回填施工中应在管内采取预防变形措施，并不得损坏管道。柔性管道的变形率不得超过设计要求，钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过 2%，化学建材管道变形率应不超过 3%。管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。回填作业每层的压实遍数，按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和土的含水量，经现场试验确定。【选项 A 涉及的知识点已修改】

20.【答案】B

【解析】总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按

照建筑面积配备：1 万～5 万㎡的工程不少于 2 人，5 万㎡及以上的工程不少于 3 人，且按专业配备专职安全生产管理人员。土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：5000 万～1 亿元的工程不少于 2 人。分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：50～200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员。【选项 A、B 涉及的知识点已删除】

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。

21.【答案】CDE

【解析】无机结合料稳定粒料基层属于半刚性基层，包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等。

22.【答案】CDE

【解析】再生沥青混合料的检测项目有车辙试验动稳定度、残留马歇尔稳定度、冻融劈裂抗拉强度比等，其技术标准参考热拌沥青混合料标准。残留稳定度：浸水马歇尔稳定度试验，检验沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。【该知识点已删除】

23.【答案】BCE

【解析】钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处，故 A 错，钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧，故 D 错。

24.【答案】ACE

【解析】地铁车站通常由车站主体（站台、站厅、设备用房 、生活用房），出入口及通道，附属建筑物 （通风道、风亭、冷却塔等）三大部分组成。

25.【答案】ABCE

【解析】注浆浆液应根据地质条件、并经现场试验确定，故 D 错。

26.【答案】BD

【解析】内模宜一次安装到顶，外模应分段随浇随支，A 错误；浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行，C 错误；用于接头或拼缝的混凝土或砂浆，宜采取微膨胀和快速水泥，E 错误。【该知识点已删除】

27.【答案】ABDE

【解析】扩孔的目的是将孔径扩大至能容纳所要铺设的生产管线大小要求，不是越大越好。

28.【答案】ACD

【解析】压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。水压试验合格后，应按要求在管道并网运行前进行冲洗与消毒。

29.【答案】BDE

【解析】沟槽支撑遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。混凝土底板和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝。【选项 A 涉及的知识点已删除】

30.【答案】ABDE

【解析】施工过程中的危险和有害因素分为人的因素、物的因素、管理因素、环境因素。【该知识点已删除】

三、实务操作和案例分析题（共 5 题，（一）、（二）、（三）各 20 分，（四）、（五）各 30 分）

案例（一）

【参考答案】

1.A-填缝材料，B-拉杆（螺纹钢筋）。

2.（1）当弯沉值在 0.2mm～1.0mm 时，应钻孔注浆处理；当弯沉值大于 1.0mm 时，应拆除后铺筑混凝土面板。

（2）脱空处理后，两相邻板间弯沉差宜控制在 0.06mm 以内。

3.（1）新旧连接处应贴土工合成材料，以减少、延缓或抑制反射裂缝的发生；

（2）旧路板缝破损处应剔凿酥空、空鼓、破损的部分，清理后涂刷界面剂，并采用不低于原道路混凝土强度的早强补偿收缩混凝土进行灌注；

（3）旧路细微裂缝灌浆处理，较为严重的裂缝应扩缝补块或挖补处理；

（4）旧路板缝与裂缝处理后应贴土工合成材料；

（5）在旧路与加铺层之间设置应力消减层，也可采用洒布沥青粘层油、摊铺土工布。

4. 4.（1）沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工，加强现场与拌合站、气象部门的联系，安排在不下雨时施工。

（2）雨期应缩短施工长度，及时摊铺、及时完成碾压。

（3）沥青混合料运输车辆应有防雨措施。

（4）施工现场搭可移动的罩棚。

（5）建立完善排水系统，发现积水挡水及时疏通。

（6）施工中发现面层损坏，及时修复。

案例（二）

【参考答案】

1.A-传剪器，用于传递钢梁与钢筋混凝土板之间剪力，使钢梁和预应力混凝土板共同工作，增强结构的整体性和稳定性。

2.B-⑦，C-④，D-⑥，E-③。

3.配合比需考虑的基本要求：

应满足强度、工作性（和易性）、耐久性，兼顾经济性；宜采用缓凝、早强、补偿收缩混凝土。

4.浇筑原则：桥面混凝土应全断面连续浇筑。

浇筑顺序：顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一端开始浇筑；横桥向应先由中间开始向两侧扩展。

案例（三）

【参考答案】

1.（1）网络图中节点④与节点⑤之间的虚箭线方向错误，该虚箭线应由节点④指向节点⑤。

（2）存在多余虚工作，③→⑤

2.排管 2 的紧后工作为：回填 2、排管 3；

排管 2 的紧前工作为：排管 1、挖土 2。

3.关键线路为①→②→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩；

计划工期为 13 天；

可以按合同工期完成。

4.（1）不需要。

（**注**：若该地区黄土为湿陷性黄土，则必须进行严密性试验；若该地区黄土为老黄土等非湿陷性黄土，则无需进行严密性试验。本题考虑到与后续问题的衔接，如分类作答则与后续问题冲突，故答案为不需要。）

（2）湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道回填前必须做严密性试验。

案例（四）

【参考答案】

1.（1）构件 A-牛腿（托架）。

（2）施加预应力应在钢管撑的活动端（活络头）。

（3）支撑轴力有损失时，应再次施加预应力至设计值。

（4）钢丝绳的作用：防止安装、拆除时钢管撑脱落。

2. （1）B-顶板模板安装，C-防水层施工，D-防水保护层施工。

（2）支撑拆除应在混凝土传力带（替换支撑的结构构件）达到换撑要求的承载力后进行，且底板混凝土强度应达到设计要求。

3. （1）顶托作用：调整标高。

（2）操作方法：旋转。

（3）验收时项目部还应有项目负责人、安全员、施工员、质量员、班组长及其他相关人员。

4.缺少的部分：横撑立柱、可调顶托、可调底座、斜撑、抛撑、双向剪刀撑、扫地杆（钢管加固）。

5.（1）预埋件应采用定位钢筋或定位件焊接固定在主筋上。

（2）孔洞钢筋应先预先制作成型，安装孔洞模板，在孔洞模板周边设置加强钢筋。

（3）设备吊环应采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作。

案例（五）

【参考答案】

1.基坑降水方案；模板支架方案；起重吊装方案。

2.（1）地连墙支护的优点：振动小、噪声低，墙体刚度大，对周边地层扰动小，适用于多种土层，隔水性好，可兼做主体结构一部分；

钻孔灌注桩支护的优点：刚度大、可用在深大基坑，噪声低，对周边地层、环境影响小，适宜于城区施工。

（2）管井降水的效果：通过不断抽水，使地下水降至坑底以下，以方便土方开挖。降低承压水层水压。

明排疏干的效果：汇集基坑渗出的地下水并排除基坑外，阻截和排除上部土层中的地下水，避免冲刷基坑造成边坡塌方。

3.还可以使用叠放砂包或土袋、水泥砂浆或细石混凝土抹面、锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等措施。

4.发生边坡失稳迹象可采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载等措施，必要时进行基坑回填。

5.围护桩及降方层边坡顶部竖向位移、立柱竖向位移、地下水位、周边地表竖向位移、地表裂缝、周边建筑物竖向位移及倾斜、周边建筑裂缝、周边管线竖向位移、周边道路竖向位移等。